



陕西师范大学
SHAANXI NORMAL UNIVERSITY

离散数学

第二章 谓词逻辑

2025年3月19日



2.2 谓词公式与翻译

教学目标：

- 1. 了解什么是谓词演算的原子公式**
- 2. 理解谓词公式的概念；**
- 3. 会运用谓词公式表示自然语言（符号化）。**

重点和难点：

- 1.会运用谓词公式表示自然语言（符号化）。**

前测：设 $C(x)$ ：x是运动员， $G(x)$ ：x是强壮的。命题“没有一个运动员不是强壮的”可符号化为（）

- A $\neg \forall x(C(x) \wedge \neg G(x))$
- B $\neg \forall x(C(x) \rightarrow \neg G(x))$
- C $\neg \exists x(C(x) \wedge \neg G(x))$
- D $\neg \exists x(C(x) \rightarrow \neg G(x))$

提交

前测：设 $C(x)$ ：x是运动员， $G(x)$ ：x是强壮的。命题“没有一个运动员不是强壮的”可符号化为（）

- ☐ A $\neg \forall x(C(x) \wedge \neg G(x))$
- ☐ B $\neg \forall x(C(x) \rightarrow \neg G(x))$
- ☒ C $\neg \exists x(C(x) \wedge \neg G(x))$
- ☐ D $\neg \exists x(C(x) \rightarrow \neg G(x))$

提交

n 元谓词 $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 称为谓词演算的原子公式，其中 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是个体变元。

定义2.2.1 谓词公式的递归定义如下：

- (1) 原子公式是谓词公式；
 - (2) 若 A 和 B 是谓词公式，则 $\neg A$, $A \wedge B$, $A \vee B$,
 $A \rightarrow B$ 和 $A \leftrightarrow B$ 是谓词公式；
 - (3) 若 A 是谓词公式， x 是个体变元，则 $(\forall x)A$ 和
 $(\exists x)A$ 都是谓词公式；
 - (4) 只有有限次使用(1) (2) 和(3)规则形成的有意义的符号串才是谓词公式。
- 谓词公式也称为合式公式。

谓词公式中的某些括号也可以省略，其规定与命题公式相同，但量词后若有括号则一般不允许省略。特别地，命题公式也是谓词公式，因此命题逻辑包含在谓词逻辑中。

下列表示中不是谓词公式的是 ()

A $\forall x P(x) \wedge R(x) \vee S(x)$

B $\forall x (P(x) \leftrightarrow Q(x)) \wedge \exists x R(x) \vee S(x)$

C $(P(x) \rightarrow) \wedge \exists x R(x) \vee S(x)$

提交

下列表示中不是谓词公式的是 ()

A $\forall x P(x) \wedge R(x) \vee S(x)$

B $\forall x (P(x) \leftrightarrow Q(x)) \wedge \exists x R(x) \vee S(x)$

C $(P(x) \rightarrow) \wedge \exists x R(x) \vee S(x)$

提交

谓词逻辑的翻译或符号化

把一个用自然语言表示的命题，用谓词公式表示出来，称为谓词逻辑的翻译或符号化。

例2.2.1 用谓词和量词将下列命题符号化：

- (1) 每一个有理数都是实数；
- (2) 尽管有些人聪明，但并不是所有的人都聪明；
- (3) 没有最大的自然数；
- (4) 今天有雨雪，有些人会摔跤。

解：

(1) $\forall x(H(x) \rightarrow M(x))$ ，其中 $H(x)$: x 是有理数，

$M(x)$: x 是实数。

(2) $\exists x(P(x) \wedge Q(x)) \wedge \neg(\forall x(P(x) \rightarrow Q(x)))$ ，其中

$P(x)$: x 是人， $Q(x)$: x 聪明。

(3) $\forall x(N(x) \rightarrow \exists y(N(y) \wedge G(y, x)))$, 其中 $N(x)$:

x 是自然数, $G(x, y)$: x 大于 y 。

(4) $R \wedge S \rightarrow \exists x(M(x) \wedge F(x))$, 其中 R : 今天有雨,

S : 今天有雪, $M(x)$: x 是人, $F(x)$: x 摔跤。

注 在进行谓词公式的翻译时，一定要注意不要遗漏量词。当有多个量词出现时，注意它们的顺序。

例如，谓词 $E(x, y, z): x + y = z$ ，个体域 D ：全体整数。请比较下列命题的含义：

$$\forall x \forall y \exists z E(x, y, z), \quad \forall y \forall x \exists z E(x, y, z)$$

$$\forall x \forall y \forall z E(x, y, z), \quad \exists z \forall x \forall y E(x, y, z)$$

$$\exists x \exists y \forall z E(x, y, z), \quad \exists y \exists x \forall z E(x, y, z)$$

后测：请将命题：“并非每一个实数都是有理数”符号化。

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

后测： 令 $F(x)$ ： x 是火车， $G(y)$ ： y 是汽车， $H(x,y)$ ： x 比 y 快。则语句“某些汽车比所有的火车慢”可表示为（ ）

- ☐ A $\exists y(G(y) \rightarrow \forall x(F(x) \wedge H(x,y)))$
- ☐ B $\exists y(G(y) \wedge \forall x(F(x) \rightarrow H(x,y)))$
- ☐ C $\forall x \exists y(G(y) \rightarrow (F(x) \wedge H(x,y)))$
- ☐ D $\exists y(G(y) \rightarrow \forall x(F(x) \rightarrow H(x,y)))$

提交

后测： 令 $F(x)$ ： x 是火车， $G(y)$ ： y 是汽车， $H(x,y)$ ： x 比 y 快。则语句“某些汽车比所有的火车慢”可表示为（ ）

- ☐ A $\exists y(G(y) \rightarrow \forall x(F(x) \wedge H(x,y)))$
- ☒ B $\exists y(G(y) \wedge \forall x(F(x) \rightarrow H(x,y)))$
- ☐ C $\forall x \exists y(G(y) \rightarrow (F(x) \wedge H(x,y)))$
- ☐ D $\exists y(G(y) \rightarrow \forall x(F(x) \rightarrow H(x,y)))$

提交

小结



- 谓词演算中的原子公式
- 谓词公式定义
- 利用谓词公式表示自然语言中的命题（命题在谓词逻辑中符号化）

Assignments (作业)

第49页: 2 (偶数小题) , 3 (偶数小题)

See You!

